ICS 35.040
L 80
备案号:36827—2012

GM

中华人民共和国密码行业标准

GM/T 0003.2—2012

SM2 椭圆曲线公钥密码算法
第 2 部分:数字签名算法

Public key cryptographic algorithm SM2 based on elliptic curves—
Part 2:Digital signature algorithm

2012-03-21 发布　　2012-03-21 实施

国家密码管理局　　发 布

目　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　符号 …… 1
5　数字签名算法 …… 2
5.1　总则 …… 2
5.2　椭圆曲线系统参数 …… 2
5.3　用户密钥对 …… 3
5.4　辅助函数 …… 3
5.4.1　概述 …… 3
5.4.2　密码杂凑函数 …… 3
5.4.3　随机数发生器 …… 3
5.5　用户其他信息 …… 3
6　数字签名的生成算法及流程 …… 3
6.1　数字签名的生成算法 …… 3
6.2　数字签名生成算法流程 …… 3
7　数字签名的验证算法及流程 …… 4
7.1　数字签名的验证算法 …… 4
7.2　数字签名验证算法流程 …… 5
附录A（资料性附录）　数字签名与验证示例 …… 6
A.1　一般要求 …… 6
A.2　F_p上的椭圆曲线数字签名 …… 6
A.3　F_{2^m}上的椭圆曲线数字签名 …… 7

前　言

GM/T 0003　2012《SM2 椭圆曲线公钥密码算法》分为 5 个部分：

第 1 部分：总则；

第 2 部分：数字签名算法；

第 3 部分：密钥交换协议；

第 4 部分：公钥加密算法；

第 5 部分：参数定义。

本部分为 GM/T 0003 的第 2 部分。

本部分依据 GB/T 1.1　2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由国家密码管理局提出并归口。

本部分起草单位：北京华大信安科技有限公司、中国人民解放军信息工程大学、中国科学院数据与通信保护研究教育中心。

本部分主要起草人：陈建华、祝跃飞、叶顶峰、胡磊、裴定一、彭国华、张亚娟、张振峰。

引　言

N. Koblitz 和 V. Miller 在 1985 年各自独立地提出将椭圆曲线应用于公钥密码系统。椭圆曲线公钥密码所基于的曲线性质如下：

有限域上椭圆曲线在点加运算下构成有限交换群，且其阶与基域规模相近；

类似于有限域乘法群中的乘幂运算，椭圆曲线多倍点运算构成一个单向函数。

在多倍点运算中，已知多倍点与基点，求解倍数的问题称为椭圆曲线离散对数问题。对于一般椭圆曲线的离散对数问题，目前只存在指数级计算复杂度的求解方法。与大数分解问题及有限域上离散对数问题相比，椭圆曲线离散对数问题的求解难度要大得多。因此，在相同安全程度要求下，椭圆曲线密码较其他公钥密码所需的密钥规模要小得多。

本部分描述了基于椭圆曲线的数字签名算法。

SM2 椭圆曲线公钥密码算法
第 2 部分:数字签名算法

1 范围

GM/T 0003 的本部分规定了 SM2 椭圆曲线公钥密码算法的数字签名算法,包括数字签名生成算法和验证算法,并给出了数字签名与验证示例及其相应的流程。

本部分适用于商用密码应用中的数字签名和验证,可满足多种密码应用中的身份认证和数据完整性、真实性的安全需求。同时,本部分还可为安全产品生产商提供产品和技术的标准定位以及标准化的参考,提高安全产品的可信性与互操作性。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GM/T 0003.1 2012 SM2 椭圆曲线公钥密码算法 第 1 部分:总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

消息 message

任意有限长度的比特串。

3.2

签名消息 signed message

由消息以及该消息的签名部分所组成的一组数据项。

3.3

签名密钥 signature key

在数字签名生成过程中由签名者专用的秘密数据项,即签名者的私钥。

3.4

签名生成过程 signature process

输入消息、签名密钥和椭圆曲线系统参数,并输出数字签名的过程。

3.5

可辨别标识 distinguishing identifier

可以无歧义辨别某一实体身份的信息。

4 符号

下列符号适用于本部分。

A，B：使用公钥密码系统的两个用户。

a，b：F_q中的元素，它们定义F_q上的一条椭圆曲线E。

d_A：用户A的私钥。

$E(F_q)$：F_q上椭圆曲线E的所有有理点（包括无穷远点O）组成的集合。

e：密码杂凑函数作用于消息M的输出值。

e'：密码杂凑函数作用于消息M'的输出值。

F_q：包含q个元素的有限域。

G：椭圆曲线的一个基点，其阶为素数。

$H_\nu(\ )$：消息摘要长度为ν比特的密码杂凑函数。

ID_A：用户A的可辨别标识。

M：待签名消息。

M'：待验证消息。

$\mathrm{mod}\,n$：模n运算。例如，23 mod 7=2。

n：基点G的阶（n是$\#E(F_q)$的素因子）。

O：椭圆曲线上的一个特殊点，称为无穷远点或零点，是椭圆曲线加法群的单位元。

P_A：用户A的公钥。

q：有限域F_q中元素的数目。

$x \| y$：x与y的拼接，其中x、y可以是比特串或字节串。

Z_A：关于用户A的可辨别标识、部分椭圆曲线系统参数和用户A公钥的杂凑值。

(r, s)：发送的签名。

(r', s')：收到的签名。

$[k]P$：椭圆曲线上点P的k倍点，即，$[k]P=\underbrace{P+P+\cdots+P}_{k个}$，$k$是正整数。

$[x, y]$：大于或等于x且小于或等于y的整数的集合。

$\lceil x \rceil$：顶函数，大于或等于x的最小整数。例如，$\lceil 7 \rceil=7$，$\lceil 8.3 \rceil=9$。

$\lfloor x \rfloor$：底函数，小于或等于x的最大整数。例如，$\lfloor 7 \rfloor=7$，$\lfloor 8.3 \rfloor=8$。

$\#E(F_q)$：$E(F_q)$上点的数目，称为椭圆曲线$E(F_q)$的阶。

5 数字签名算法

5.1 总则

数字签名算法由一个签名者对数据产生数字签名，并由一个验证者验证签名的可靠性。每个签名者有一个公钥和一个私钥，其中私钥用于产生签名，验证者用签名者的公钥验证签名。在签名的生成过程之前，要用密码杂凑函数对$\overline{M}$（包含Z_A和待签消息M）进行压缩；在验证过程之前，要用密码杂凑函数对$\overline{M'}$（包含Z_A和待验证消息M'）进行压缩。

5.2 椭圆曲线系统参数

椭圆曲线系统参数包括有限域F_q的规模q（当$q=2^m$时，还包括元素表示法的标识和约化多项式）；定义椭圆曲线$E(F_q)$的方程的两个元素a、$b \in F_q$；$E(F_q)$上的基点$G=(x_G, y_G)(G \neq O)$，其中x_G和y_G是F_q中的两个元素；G的阶n及其他可选项（如n的余因子h等）。

椭圆曲线系统参数及其验证应符合 GM/T 0003.1 2012 第 5 章的规定。

5.3 用户密钥对

用户 A 的密钥对包括其私钥 d_A 和公钥 $P_A=[d_A]G=(x_A, y_A)$。

用户密钥对的生成算法与公钥验证算法应符合 GM/T 0003.1 2012 第 6 章的规定。

5.4 辅助函数

5.4.1 概述

在本部分规定的椭圆曲线数字签名算法中，涉及两类辅助函数：密码杂凑函数与随机数发生器。

5.4.2 密码杂凑函数

本部分规定使用国家密码管理局批准的密码杂凑算法，如 SM3 密码杂凑算法。

5.4.3 随机数发生器

本部分规定使用国家密码管理局批准的随机数发生器。

5.5 用户其他信息

作为签名者的用户 A 具有长度为 $entlen_A$ 比特的可辨别标识 ID_A，记 $ENTL_A$ 是由整数 $entlen_A$ 转换而成的两个字节，在本部分规定的椭圆曲线数字签名算法中，签名者和验证者都需要用密码杂凑函数求得用户 A 的杂凑值 Z_A。按 GM/T 0003.1 2012 4.2.6 和 4.2.5 给出的方法，将椭圆曲线方程参数 a、b、G 的坐标 x_G、y_G 和 P_A 的坐标 x_A、y_A 的数据类型转换为比特串，$Z_A=H_{256}(ENTL_A \| ID_A \| a \| b \| x_G \| y_G \| x_A \| y_A)$。

6 数字签名的生成算法及流程

6.1 数字签名的生成算法

设待签名的消息为 M，为了获取消息 M 的数字签名 (r, s)，作为签名者的用户 A 应实现以下运算步骤：

A_1：置 $\overline{M}=Z_A \| M$；

A_2：计算 $e=H_v(\overline{M})$，按 GM/T 0003.1 2012 4.2.4 和 4.2.3 给出的方法将 e 的数据类型转换为整数；

A_3：用随机数发生器产生随机数 $k\in[1, n-1]$；

A_4：计算椭圆曲线点 $(x_1, y_1)=[k]G$，按 GM/T 0003.1 2012 的 4.2.8 给出的方法将 x_1 的数据类型转换为整数；

A_5：计算 $r=(e+x_1) \bmod n$，若 $r=0$ 或 $r+k=n$ 则返回 A_3；

A_6：计算 $s=((1+d_A)^{-1}\cdot(k-r\cdot d_A)) \bmod n$，若 $s=0$ 则返回 A_3；

A_7：按 GM/T 0003.1 2012 4.2.2 给出的细节将 r、s 的数据类型转换为字节串，消息 M 的签名为 (r, s)。

注：数字签名生成过程的示例参见附录 A。

6.2 数字签名生成算法流程

数字签名生成算法流程见图 1。

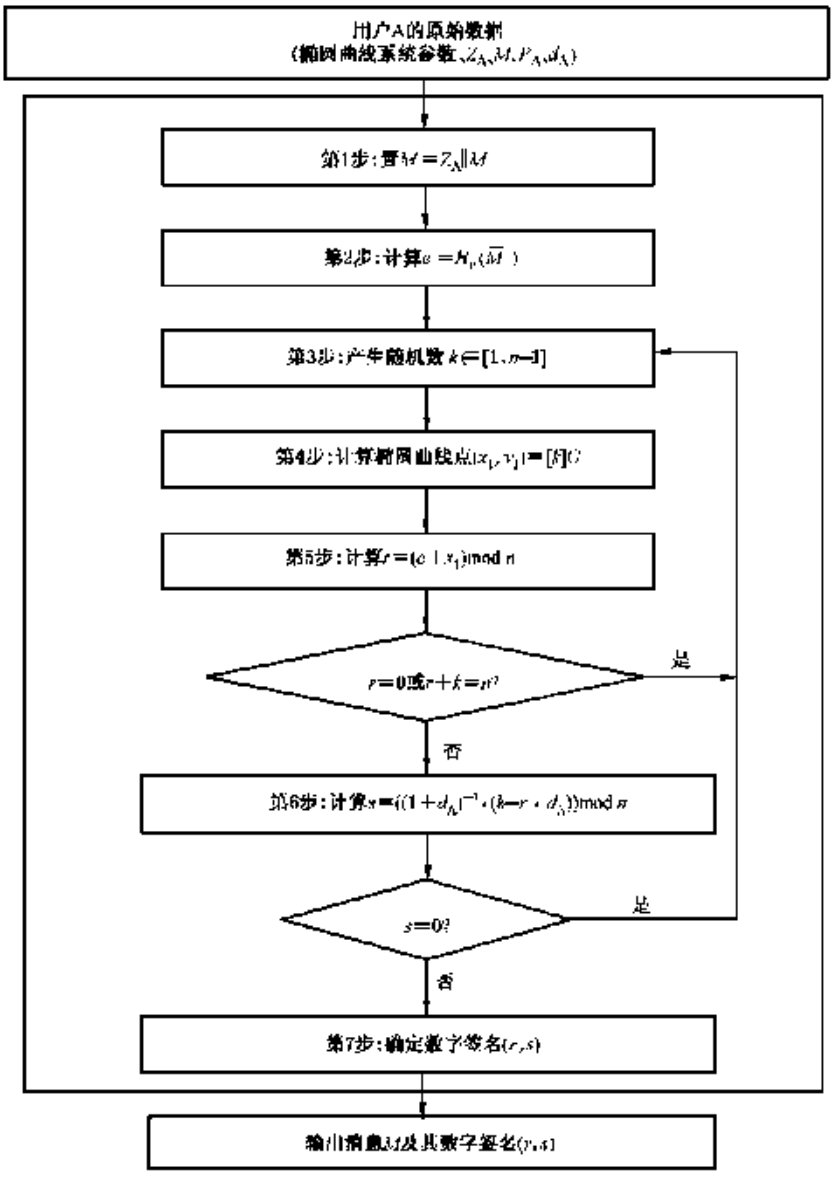

图 1　数字签名生成算法流程

7　数字签名的验证算法及流程

7.1　数字签名的验证算法

为了检验收到的消息 M' 及其数字签名(r', s')，作为验证者的用户 B 应实现以下运算步骤：

B_1：检验 $r'\in[1, n-1]$ 是否成立，若不成立则验证不通过；

B_2：检验 $s'\in[1, n-1]$ 是否成立，若不成立则验证不通过；

B_3：置 $\overline{M'}=Z_A \| M'$；

B_4：计算 $e'=H_v(\overline{M'})$，按 GM/T 0003.1—2012 4.2.4 和 4.2.3 给出的方法将 e' 的数据类型转换为整数；

B_5：按本 GM/T 0003.1—2012 4.2.3 给出的方法将 r'、s' 的数据类型转换为整数，计算 $t=(r'+s') \bmod n$，若 $t=0$，则验证不通过；

B_6：计算椭圆曲线点$(x_1', y_1')=[s']G+[t]P_A$；

B_7：按 GM/T 0003.1 2012 4.2.8 给出的方法将 x_1' 的数据类型转换为整数，计算 $R=(e'+x_1') \bmod n$，检验 $R=r'$ 是否成立，若成立则验证通过；否则验证不通过。

注：如果 Z_A 不是用户 A 所对应的杂凑值，验证自然通不过。数字签名验证过程的示例参见附录 A。

7.2 数字签名验证算法流程

数字签名验证算法流程见图 2。

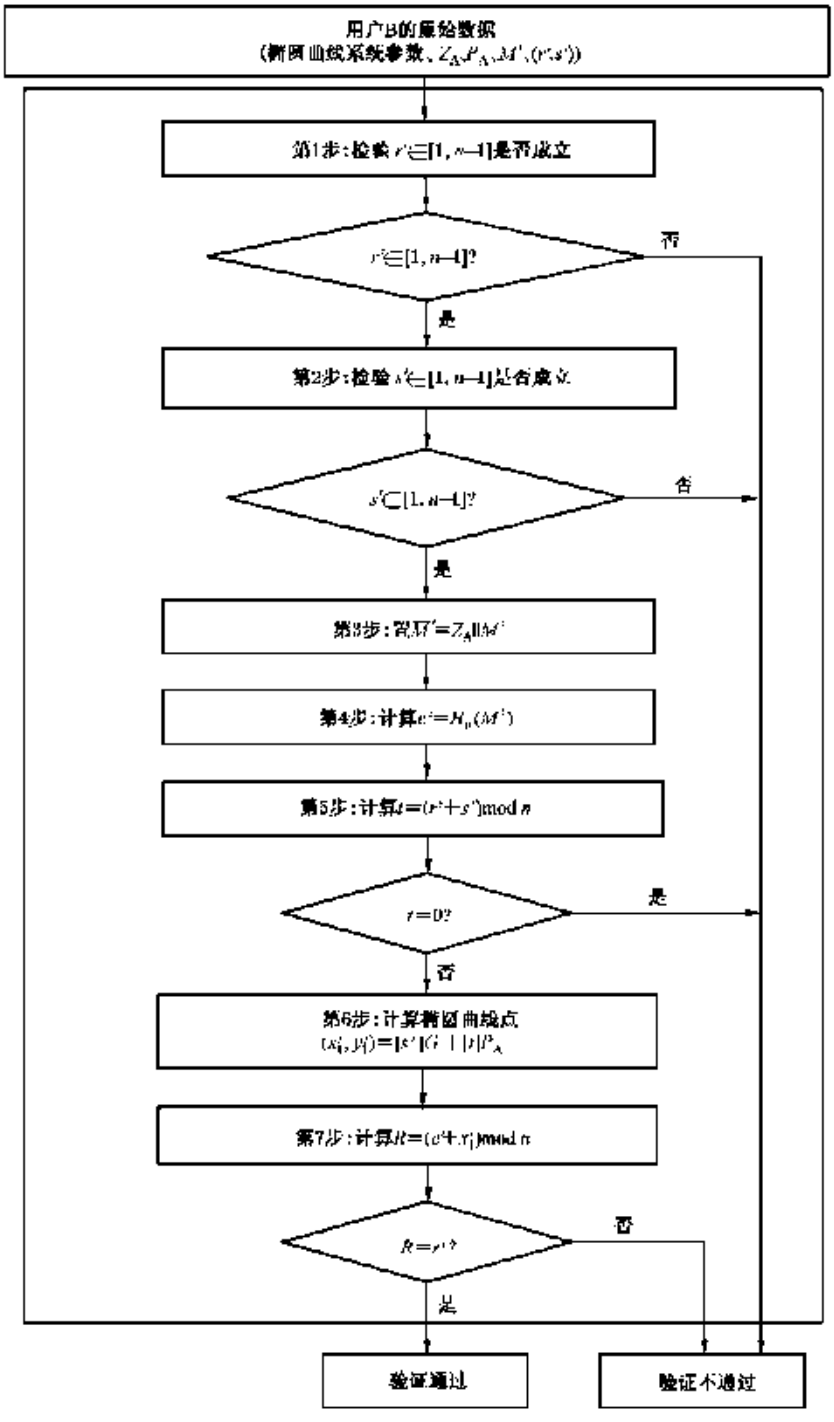

图 2 数字签名验证算法流程

附 录 A
（资料性附录）
数字签名与验证示例

A.1 一般要求

本附录选用 GM/T 0004—2012《SM3 密码杂凑算法》给出的密码杂凑函数，其输入是长度小于 2^{64} 的消息比特串，输出是长度为 256 比特的杂凑值，记为 $H_{256}()$。

本附录中，所有用 16 进制表示的数，左边为高位，右边为低位。

本附录中，消息采用 ASCII 编码。

设用户 A 的身份是：ALICE123@YAHOO.COM。用 ASCII 编码记 ID_A：414C 49434531 32334059 41484F4F 2E434F4D。$ENTL_A$=0090。

A.2 F_p 上的椭圆曲线数字签名

椭圆曲线方程为：$y^2=x^3+ax+b$

示例 1：F_p—256

素数 p：8542D69E 4C044F18 E8B92435 BF6FF7DE 45728391 5C45517D 722EDB8B 08F1DFC3

系数 a：787968B4 FA32C3FD 2417842E 73BBFEFF 2F3C848B 6831D7E0 EC65228B 3937E498

系数 b：63E4C6D3 B23B0C84 9CF84241 484BFE48 F61D59A5 B16BA06E 6E12D1DA 27C5249A

基点 G (x_G, y_G)，其阶记为 n。

坐标 x_G：421DEBD6 1B62EAB6 746434EB C3CC315E 32220B3B ADD50BDC 4C4E6C14 7FEDD43D

坐标 y_G：0680512B CBB42C07 D47349D2 153B70C4 E5D7FDFC BFA36EA1 A85841B9 E46E09A2

阶 n： 8542D69E 4C044F18 E8B92435 BF6FF7DD 29772063 0485628D 5AE74EE7 C32E79B7

待签名的消息 M：message digest

私钥 d_A：128B2FA8 BD433C6C 068C8D80 3DFF7979 2A519A55 171B1B65 0C23661D 15897263

公钥 P_A (x_A, y_A)：

坐标 x_A：0AE4C779 8AA0F119 471BEE11 825BE462 02BB79E2 A5844495 E97C04FF 4DF2548A

坐标 y_A：7C0240F8 8F1CD4E1 6352A73C 17B7F16F 07353E53 A176D684 A9FE0C6B B798E857

杂凑值 Z_A $H_{256}(ENTL_A \| ID_A \| a \| b \| x_G \| y_G \| x_A \| y_A)$。

Z_A：F4A38489 E32B45B6 F876E3AC 2168CA39 2362DC8F 23459C1D 1146FC3D BFB7BC9A

签名各步骤中的有关值：

$\overline{M}$ $Z_A \| M$：

F4A38489 E32B45B6 F876E3AC 2168CA39 2362DC8F 23459C1D 1146FC3D BFB7BC9A
6D657373 61676520 64696765 7374

密码杂凑函数值 e $H_{256}(\overline{M})$：B524F552 CD82B8B0 28476E00 5C377FB1 9A87E6FC 682D48BB
5D42E3D9 B9EFFE76

产生随机数 k：6CB28D99 385C175C 94F94E93 4817663F C176D925 DD72B727 260DBAAE 1FB2F96F

计算椭圆曲线点 (x_1, y_1) $[k]G$：

坐标 x_1：110FCDA5 7615705D 5E7B9324 AC4B856D 23E6D918 8B2AE477 59514657 CE25D112

坐标 y_1：1C65D68A 4A08601D F24B431E 0CAB4EBE 084772B3 817E8581 1A8510B2 DF7ECA1A

计算 r $(e+x_1) \bmod n$：40F1EC59 F793D9F4 9E09DCEF 49130D41 94F79FB1 EED2CAA5
5BACDB49 C4E755D1

$(1+d_A)^{-1}$：79BFCF30 52C80DA7 B939E0C6 914A18CB B2D96D85 55256E83 122743A7 D4F5F956

计算 s $((1+d_A)^{-1}\cdot(k-r\cdot d_A))\bmod n$：6FC6DAC3 2C5D5CF1 0C77DFB2 0F7C2EB6 67A45787 2FB09EC5 6327A67E C7DEEBE7

消息 M 的签名为 (r,s)：

值 r：40F1EC59 F793D9F4 9E09DCEF 49130D41 94F79FB1 EED2CAA5 5BACDB49 C4E755D1

值 s：6FC6DAC3 2C5D5CF1 0C77DFB2 0F7C2EB6 67A45787 2FB09EC5 6327A67E C7DEEBE7

验证各步骤中的有关值：

密码杂凑函数值 e' $H_{256}(\overline{M}')$：B524F552 CD82B8B0 28476E00 5C377FB1 9A87E6FC 682D48BB 5D42E3D9 B9EFFE76

计算 t $(r'+s')\bmod n$：2B75F07E D7ECE7CC C1C8986B 991F441A D324D6D6 19FE06DD 63ED32E0 C997C801

计算椭圆曲线点 (x_0', y_0') $[s']G$：

坐标 x_0'：7DEACE5F D121BC38 5A3C6317 249F413D 28C17291 A60DFD83 B335A453 92D22B0A

坐标 y_0'：2E49D5E5 279E5FA9 1E71FD8F 693A64A3 C4A94611 15A4FC9D 79F34EDC 8BDDEBD0

计算椭圆曲线点 (x_{00}', y_{00}') $[t]P_A$：

坐标 x_{00}'：1657FA75 BF2ADCDC 3C1F6CF0 5AB7B45E 04D3ACBE 8E4085CF A669CB25 64F17A9F

坐标 y_{00}'：19F0115F 21E16D2F 5C3A485F 8575A128 BBCDDF80 296A62F6 AC2EB842 DD058E50

计算椭圆曲线点 (x_1', y_1') $[s']G+[t]P_A$：

坐标 x_1'：110FCDA5 7615705D 5E7B9324 AC4B856D 23E6D918 8B2AE477 59514657 CE25D112

坐标 y_1'：1C65D68A 4A08601D F24B431E 0CAB4EBE 084772B3 817E8581 1A8510B2 DF7ECA1A

计算 R $(e'+x_1')\bmod n$：40F1EC59 F793D9F4 9E09DCEF 49130D41 94F79FB1 EED2CAA5 5BACDB49 C4E755D1

A.3 F_{2^m} 上的椭圆曲线数字签名

椭圆曲线方程为：$y^2+xy=x^3+ax^2+b$

示例 2：F_{2^m} 257

基域生成多项式：$x^{257}+x^{12}+1$

系数 a：0

系数 b：00 E78BCD09 746C2023 78A7E72B 12BCE002 66B9627E CB0B5A25 367AD1AD 4CC6242B

基点 G (x_G, y_G)，其阶记为 n。

坐标 x_G：00 CDB9CA7F 1E6B0441 F658343F 4B10297C 0EF9B649 1082400A 62E7A748 5735FADD

坐标 y_G：01 3DE74DA6 5951C4D7 6DC89220 D5F7777A 611B1C38 BAE260B1 75951DC8 060C2B3E

阶 n： 7FFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF BC972CF7 E6B6F900 945B3C6A 0CF6161D

待签名的消息 M：message digest

私钥 d_A：771EF3DB FF5F1CDC 32B9C572 93047619 1998B2BF 7CB981D7 F5B39202 645F0931

公钥 P_A (x_A, y_A)：

坐标 x_A：01 65961645 281A8626 607B917F 657D7E93 82F1EA5C D931F40F 6627F357 542653B2

坐标 y_A：01 68652213 0D590FB8 DE635D8F CA715CC6 BF3D05BE F3F75DA5 D5434544 48166612

杂凑值 Z_A $H_{256}(ENTL_A \| ID_A \| a \| b \| x_G \| y_G \| x_A \| y_A)$。

Z_A：26352AF8 2EC19F20 7BBC6F94 74E11E90 CE0F7DDA CE03B27F 801817E8 97A81FD5

签名各步骤中的有关值：

$\overline{M}$ $Z_A \| M$：

26352AF8 2EC19F20 7BBC6F94 74E11E90 CE0F7DDA CE03B27F 801817E8 97A81FD5 6D657373 61676520 64696765 7374

密码杂凑函数值 e $H_{256}(\overline{M})$：AD673CBD A3114171 29A9EAA5 F9AB1AA1 633AD477 18A84DFD 46C17C6F A0AA3B12

产生随机数 k：36CD79FC 8E24B735 7A8A7B4A 46D454C3 97703D64 98158C60 5399B341 ADA186D6

计算椭圆曲线点(x_1, y_1) $[k]G$：

坐标 x_1：00 3FD87D69 47A15F94 25B32EDD 39381ADF D5E71CD4 BB357E3C 6A6E0397 EEA7CD66

坐标 y_1：00 80771114 6D73951E 9EB373A6 58214054 B7B56D1D 50B4CD6E B32ED387 A65AA6A2

计算 r $(e+x_1) \bmod n$：6D3FBA26 EAB2A105 4F5D1983 32E33581 7C8AC453 ED26D339 1CD4439D 825BF25B

$(1+d_A)^{-1}$：73AF2954 F951A9DF F5B4C8F7 119DAA1C 230C9BAD E60568D0 5BC3F432 1E1F4260

计算 s $((1+d_A)^{-1} \cdot (k - r \cdot d_A)) \bmod n$：3124C568 8D95F0A1 0252A9BE D033BEC8 4439DA38 4621B6D6 FAD77F94 B74A9556

消息 M 的签名为(r,s)：

值 r：6D3FBA26 EAB2A105 4F5D1983 32E33581 7C8AC453 ED26D339 1CD4439D 825BF25B

值 s：3124C568 8D95F0A1 0252A9BE D033BEC8 4439DA38 4621B6D6 FAD77F94 B74A9556

验证各步骤中的有关值：

密码杂凑函数值 e' $H_{256}(\overline{M'})$：AD673CBD A3114171 29A9EAA5 F9AB1AA1 633AD477 18A84DFD 46C17C6F A0AA3B12

计算 t $(r'+s') \bmod n$：1E647F8F 784891A6 51AFC342 0316F44A 042D7194 4C91910F 835086C8 2CB07194

计算椭圆曲线点(x_0', y_0') $[s']G$：

坐标 x_0'：00 252CF6B6 3A044FCE 553EAA77 3E1E9264 44E0DAA1 0E4B8873 89D11552 EA6418F7

坐标 y_0'：00 776F3C5D B3A0D312 9EAE44E0 21C28667 92E4264B E1BEEBCA 3B8159DC A382653A

计算椭圆曲线点(x_{00}', y_{00}') $[t]P_A$：

坐标 x_{00}'：00 07DA3F04 0EFB9C28 1BE107EC C389F56F E76A680B B5FDEE1D D554DC11 EB477C88

坐标 y_{00}'：01 7BA2845D C65945C3 D48926C7 0C953A1A F29CE2E1 9A7EEE6B E0269FB4 803CA68B

计算椭圆曲线点(x_1', y_1') $[s']G+[t]P_A$：

坐标 x_1'：00 3FD87D69 47A15F94 25B32EDD 39381ADF D5E71CD4 BB357E3C 6A6E0397 EEA7CD66

坐标 y_1'：00 80771114 6D73951E 9EB373A6 58214054 B7B56D1D 50B4CD6E B32ED387 A65AA6A2

计算 R $(e'+x_1') \bmod n$：6D3FBA26 EAB2A105 4F5D1983 32E33581 7C8AC453 ED26D339 1CD4439D 825BF25B

GM/T 0003.2—2012

中华人民共和国密码
行业标准
SM2 椭圆曲线公钥密码算法
第 2 部分:数字签名算法
GM/T 0003.2 2012
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 20 千字
2012 年 8 月第一版 2012 年 8 月第一次印刷
*
书号:155066·2-23742 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

GM/T 0003.2-2012